Conclusiones

En este trabajo se desarrollaron modelos de aprendizaje supervisado para resolver dos problemas: la predicción de ataques al corazón y el reconocimiento de dígitos escritos a mano.

Para el caso del dataset de enfermedades cardíacas, el modelo obtuvo una precisión global del 87%, lo que indica un buen desempeño en la clasificación. Además, se observó un equilibrio adecuado entre las métricas de *precision* y *recall* en ambas clases (0 y 1), lo que sugiere que el modelo es capaz de identificar correctamente tanto a pacientes con riesgo como sin riesgo de ataque al corazón. La matriz de confusión muestra pocos errores de clasificación, con únicamente algunos falsos positivos y falsos negativos, lo cual es aceptable en este tipo de problemas.

Por otro lado, en el caso del reconocimiento de dígitos utilizando el dataset MNIST, el modelo alcanzó una exactitud del 96.74%, demostrando una alta capacidad para identificar correctamente números escritos a mano. Esto evidencia la efectividad del algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) en tareas de clasificación de imágenes.

En conclusión, los modelos de aprendizaje supervisado utilizados demostraron ser herramientas eficaces para la predicción y clasificación en distintos contextos. En particular, su aplicación en el área de la salud puede ser de gran utilidad como apoyo en la toma de decisiones, mientras que en el reconocimiento de patrones visuales presentan un desempeño sobresaliente.